

Exercice 1 : Construction d'un Diagramme PERT

Vous devez planifier un projet de développement d'un site web. Les différentes étapes du projet sont indiquées avec leurs durées en semaines et les dépendances entre les tâches.

Tâche	Durée (semaines)	Prérequis
A	3	-
B	4	A
C	2	A
D	5	B, C
E	3	C
F	4	D, E

1. Construisez le diagramme PERT du projet en représentant les tâches et leurs relations de dépendance.
2. Calculez la durée totale du projet.
3. Déterminez les tâches du chemin critique.
4. Identifiez les marges totales et les marges libres de chaque tâche.
5. Calculez la charge de travail associée à chaque tâche (en fonction de la durée et de l'intensité de travail).

Exercice 2 : Analyse de Chemin Critique avec Diagramme PERT

Un projet de construction d'une maison est composé de plusieurs tâches. Voici un tableau qui résume les informations disponibles.

Tâche	Durée (jours)	Prérequis
A	6	-
B	4	A
C	3	A
D	2	B
E	4	C
F	3	D, E

1. Dessinez le diagramme PERT pour ce projet.
2. Identifiez le chemin critique.
3. Calculez la durée totale du projet.
4. Calculez les marges (totale et libre) pour chaque tâche.
5. Identifiez les ressources principales et leur charge dans le projet.
6. Utilisez les données pour ajuster les délais si une tâche sur le chemin critique est retardée.

Exercice 3 : Planification avec Diagramme de Gantt

Vous travaillez sur un projet de mise en place d'un nouveau système de gestion des stocks. Voici les différentes étapes du projet avec leurs durées et les dépendances entre elles.

Tâche	Durée (jours)	Début	Prérequis
Recherche de matériel	5	01/02	-
Installation système	4	06/02	Recherche de matériel
Formation des employés	3	10/02	Installation système
Test du système	2	13/02	Installation système
Mise en production	1	15/02	Test du système
Vérification finale	2	16/02	Mise en production

1. Créez un diagramme de Gantt pour planifier ce projet.
2. Calculez les dates de début et de fin de chaque tâche.
3. Déterminez les marges possibles pour chaque tâche.
4. Déterminez le chemin critique à partir du diagramme de Gantt.
5. Discutez des conséquences si une tâche clé (par exemple, "Test du système") prend du retard.

Exercice 4 : Planification avec Diagramme de Gantt et PERT

Vous devez organiser un événement professionnel avec plusieurs étapes.

Tâche	Durée (jours)	Prérequis
Recherche de lieu	3	-
Réservation de traiteur	2	Recherche de lieu
Invitation des invités	5	Recherche de lieu
Préparation de la salle	4	Réservation de traiteur
Préparation des cadeaux	3	Invitation des invités
Accueil des invités	1	Préparation de la salle

1. Dessinez un diagramme PERT pour visualiser le processus.
2. Utilisez un diagramme de Gantt pour organiser et planifier les dates de chaque tâche.
3. Calculez la durée totale du projet.
4. Identifiez le chemin critique du projet.
5. Déterminez la marge de chaque tâche et discutez des ajustements possibles en fonction des ressources disponibles.

Exercice 5 : Simulation de Retards et Impact sur le Chemin Critique

Imaginons un projet de construction d'un pont avec plusieurs tâches ayant des durées et dépendances comme suit :

Tâche	Durée (jours)	Dépendance
A	10	-
B	8	A
C	4	A
D	12	B
E	6	C
F	5	D, E

1. Construisez un diagramme PERT pour ce projet.
2. Calculez la durée totale du projet en fonction des durées données.
3. Identifiez le chemin critique.
4. Simulez un retard de 5 jours pour la tâche D et analysez son impact sur le projet.
5. Redéfinissez le chemin critique et les marges après le retard simulé.

Exercice 6 : Analyse d'un Projet avec Chemin Critique et Marge Libre

Un projet de lancement de produit comprend plusieurs étapes :

Tâche	Durée (jours)	Prérequis
A	7	-
B	4	A
C	5	A
D	6	B
E	3	B
F	2	C
G	4	D, E
H	3	F, G

1. Construisez un diagramme PERT pour le projet.
2. Déterminez la durée totale du projet.
3. Calculez le chemin critique.
4. Identifiez les marges totales et libres pour chaque tâche.
5. Quels sont les impacts si la tâche "B" prend 2 jours de plus ?

Exercice 7 : Optimisation des Ressources avec Diagramme de Gantt

Vous gérez un projet de création d'un logiciel. Le projet comprend des tâches avec des durées et des dépendances, mais vous devez optimiser l'utilisation des ressources. Vous avez un total de 3 développeurs.

Tâche	Durée (jours)	Dépendance
Planification	4	-
Conception	6	Planification
Développement	10	Conception
Tests	5	Développement
Déploiement	3	Tests

1. Créez un diagramme de Gantt pour planifier les tâches en fonction des ressources disponibles.
2. Organisez les tâches en fonction des priorités et de la disponibilité des développeurs.
3. Identifiez le chemin critique.
4. Calculez la durée totale du projet.
5. Proposez une solution pour réduire la durée du projet en cas de retard.

Exercice 8 : Chemin Critique avec Retards et Leur Impact

Un projet de rénovation d'un bâtiment comprend plusieurs étapes, mais certaines tâches peuvent prendre du retard. Voici les informations de base :

Tâche	Durée (semaines)	Dépendances
A	4	-
B	2	A
C	3	A
D	5	B
E	6	C
F	4	D, E

1. Dessinez un diagramme PERT.
2. Identifiez le chemin critique et la durée totale du projet.
3. Simulez un retard de 2 semaines pour la tâche C.
4. Calculez l'impact sur la durée totale du projet.
5. Proposez une solution pour minimiser l'impact du retard.

Exercice 9 : Projet avec Multiples Chemins Critiques

Un projet de lancement d'un produit inclut plusieurs tâches parallèles. Voici un tableau récapitulatif des durées et des dépendances :

Tâche	Durée (jours)	Dépendances
A	3	-
B	4	A
C	5	A
D	6	B
E	5	C
F	4	D, E

1. Créez un diagramme PERT pour ce projet.
2. Calculez le chemin critique du projet.
3. Identifiez les tâches sur le chemin critique.
4. Si la tâche "C" prend du retard de 3 jours, quelles seront les conséquences pour le projet ?
5. Expliquez s'il y a plusieurs chemins critiques dans ce projet.

Exercice 10 : Gestion des Ressources et Allocation avec Diagramme de Gantt

Vous gérez un projet de développement d'une application mobile. Vous avez 3 ressources (développeur, designer et testeur), et vous devez répartir les tâches de manière efficace. Voici les informations :

Tâche	Durée (jours)	Dépendances
Recherche utilisateur	3	-
Design de l'interface	5	Recherche utilisateur
Développement du frontend	8	Design de l'interface
Développement du backend	8	Design de l'interface
Tests fonctionnels	4	Développement frontend, backend
Lancement	2	Tests fonctionnels

1. Créez un diagramme de Gantt pour planifier ce projet en fonction des ressources disponibles.
2. Attribuez les tâches aux ressources de manière optimale.
3. Déterminez le chemin critique du projet.
4. Proposez un plan pour réduire la durée du projet si l'une des ressources est indisponible pendant 2 jours.

Exercice 11 : Planification d'un Projet avec Délais Imprévus

Un projet de création d'un site de commerce électronique comprend les étapes suivantes :

Tâche	Durée (semaines)	Dépendance
Analyse des besoins	2	-
Conception	3	Analyse des besoins
Développement	6	Conception
Tests	4	Développement

Mise en production	2	Tests
--------------------	---	-------

1. Dessinez un diagramme PERT pour le projet.
2. Identifiez le chemin critique du projet.
3. Simulez un retard de 1 semaine sur la tâche "Développement".
4. Calculez l'impact sur le projet et proposez des ajustements pour gérer le retard.

Exercice 12 : Planification avec Ressources Limitées

Un projet d'installation d'un système informatique nécessite les étapes suivantes. Vous avez 2 techniciens disponibles à tout moment.

Tâche	Durée (jours)	Dépendance
Installation serveur	5	-
Configuration	4	Installation serveur
Formation des utilisateurs	3	Configuration
Tests de performance	2	Configuration

1. Créez un diagramme de Gantt pour ce projet en tenant compte de la limite de 2 techniciens.
2. Attribuez les tâches en fonction de la disponibilité des techniciens.
3. Calculez le chemin critique.
4. Quelle serait la durée totale du projet si un technicien était indisponible pendant 2 jours ?